

応用数学 3章 第11回 Basic 解答

【Basic】

問題 145

次の周期 2 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求め

よ. $f(x) = \begin{cases} 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$ [教
p.89(問 6)]

解答:

$$c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) e^{-in\pi x} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 2e^{-in\pi x} dx$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2} \left[\frac{2e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right]_{-1}^0 = \frac{(-1)^n - 1}{in\pi} \quad n = 0 :$$

$$c_0 = 1$$

$$f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{in\pi} e^{in\pi x}$$

問題 146

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求め

よ. $f(x) = |x| \quad (-2 \leq x < 2), \quad f(x+4) = f(x)$ [教
p.89(問 7)]

解答:

$$c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 |x| e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 |x| dx = 1$$

$$n \neq 0 : |x| \text{ は偶関数なので } c_n = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}$$

$$f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2} e^{in\pi x/2}$$